

AR眼镜+AI视觉 质检解决方案

质检识别业务需求收集



质检各类瑕疵汇总表

缺陷名称	缺陷说明	典型外观	主要成因
铸件气孔	铸件表面因气体未能逸出而形成的凹坑孔洞。	表面小凹坑，不规则月牙形或圆形凹陷，内部中空。	砂型受潮、铁水含气量过高、浇注速度不合理。
壳体铸造裂纹	铸件本体产生的线性开裂，是严重的结构缺陷。	线性开裂缝隙，漆面开裂下陷，深入铸件基体。	冷却应力超标、砂型缺陷、后期装配受力。
铸造鼓包（多肉）	铸件表面局部金属过多形成的凸起。	局部型材凸起，超出基准平面，破坏平面精度。	模具型腔有多余金属或砂粒、合模不严。
表面粗糙 / 凹坑	铸件表面凹凸不平，存在麻点和不规则凹陷。	表面凹凸不平，有明显凹陷和麻点，光泽度差。	型砂质量不佳、金属液飞溅、模具表面不平整。
毛刺 / 飞边	在铸件边缘或孔洞处形成的多余金属残留。	边缘有尖锐的金属残留，尺寸超出图纸要求。	模具配合间隙过大、模具磨损、锁模力不足。
内部缩孔	铸件厚大部分因金属液凝固收缩未能得到补充而形成的内部孔洞。	厚大断面处有不规则孔洞或疏松组织。	金属液凝固收缩，液态金属未能及时补充。
内部结构断裂	铸件内部的加强筋等结构发生断裂或错位。	加强筋不连续，有明显的断裂痕迹。	模具型芯位移、金属液冲击力过大导致型芯变形。
表面流痕 / 冷隔	金属液流动留下的痕迹，或两股金属液未完全融合。	表面有不规则线状痕迹，或明显的接缝线。	金属液流动不畅、温度过低、浇注速度太慢。
表面龟裂纹	铸件表面产生的细密网状裂纹。	表面有细密的、网状分布的裂纹。	表面层冷却过快，产生过大的拉应力。
机械损伤（磕碰伤）	铸件在后续工序中因外力撞击造成的损伤。	表面有不规则的、较深的凹痕，边缘有变形。	搬运、清理或存放过程中受到外力撞击。
内部残留异物	铸件内部或表面残留的型砂或其他杂质。	可见明显的砂粒或其他颜色的异物残留。	型砂溃散性差，清理不彻底。
修补痕迹	为掩盖铸造缺陷而进行的后期修补。	表面有一块颜色和质地明显不同的区域。	对砂眼、气孔等缺陷的后期修补。

识别壳体铸造裂纹（砂裂/冷裂，铸铁壳体开裂缺陷）

01 缺陷说明

圈注位置是铸铁机壳接缝处的穿透性细小开裂缝隙，铸件本体出现明显裂口，表面漆面伴随开裂与下陷现象，属于铸造工序导致的本体裂纹类缺陷，裂纹深度已深入铸件基体。

02 缺陷成因

主要源于铸件冷却阶段应力超标、砂型制作存在结构性缺陷或铸造冷却过程受热不均；此外，后期装配环节的不当受力也会诱发裂纹产生或导致原有微裂纹延伸、开裂扩大。

03 缺陷危害

电机、减速机壳体在承压与长期振动工况下，裂纹会持续扩展延伸，极易引发漏油、进水故障，严重时将直接造成壳体断裂失效，属于重大安全类不良缺陷，严禁出厂流通。



金属壳体铸造成型瑕疵及编号

01 / 缺陷识别说明

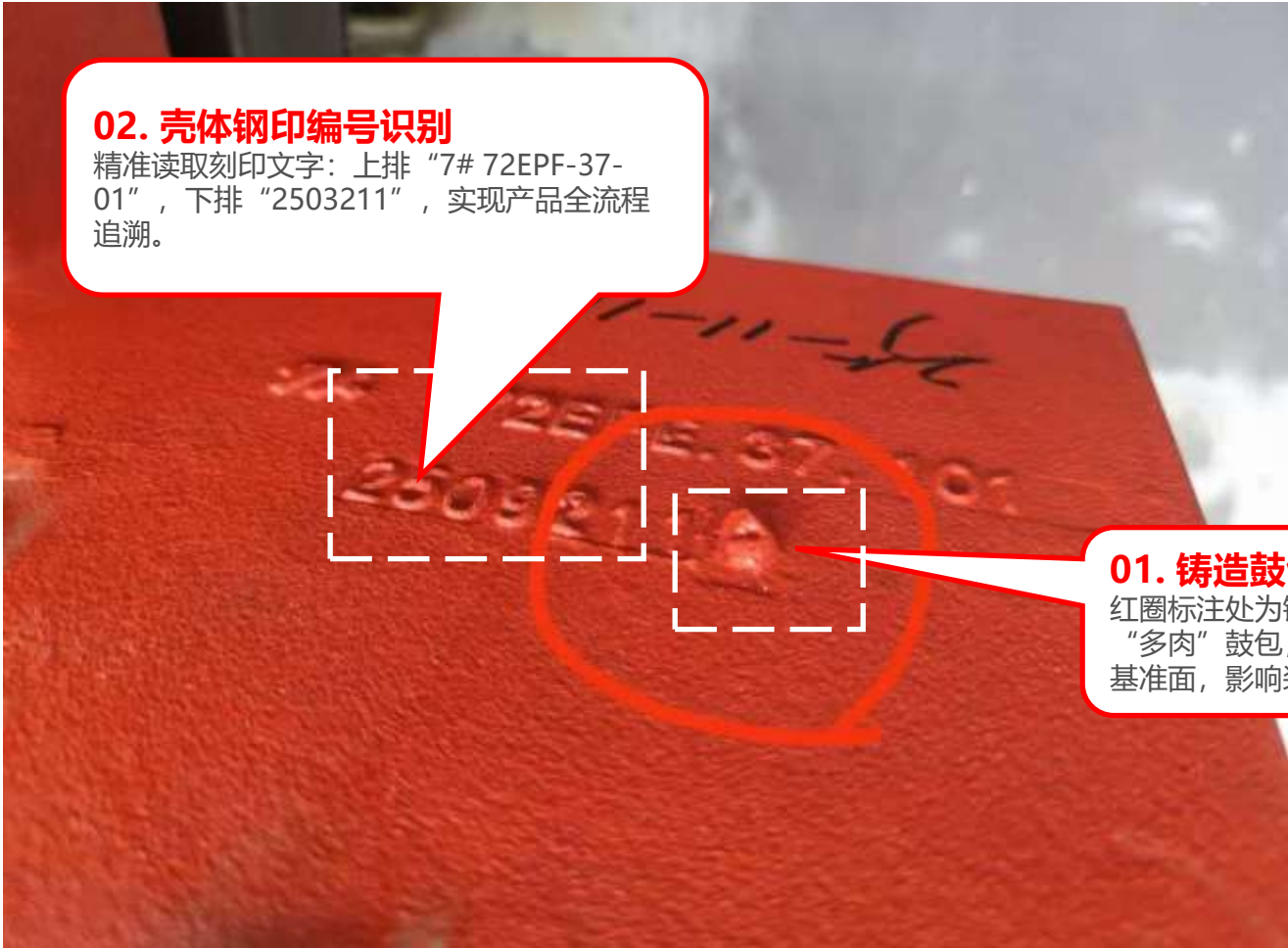
本页展示AI视觉系统的两大核心能力：一是自动识别壳体表面刻印的身份编号，为产品溯源提供数据支撑；二是精准定位铸造过程中产生的鼓包类外观缺陷，实现质量的自动化检测与管控。

02 / 典型缺陷外观特征

编号特征：刻印文字清晰但对比度低，分布在壳体特定区域；鼓包缺陷：铸件表面出现不规则凸起（多肉），局部型材超出设计基准面，属于典型的铸造成型不良，肉眼易观察但需精准量化。

03 / 缺陷产生根本成因

编号源于模具预刻印或后期打码工艺；鼓包则多因模具型腔残留多余金属/砂粒，或合模间隙过大、合模不严导致金属液在成型时溢出堆积，需从模具维护与工艺参数调整入手解决。



缺陷名称：铸件气孔（皮下气孔/针孔凹坑）

01. 缺陷说明

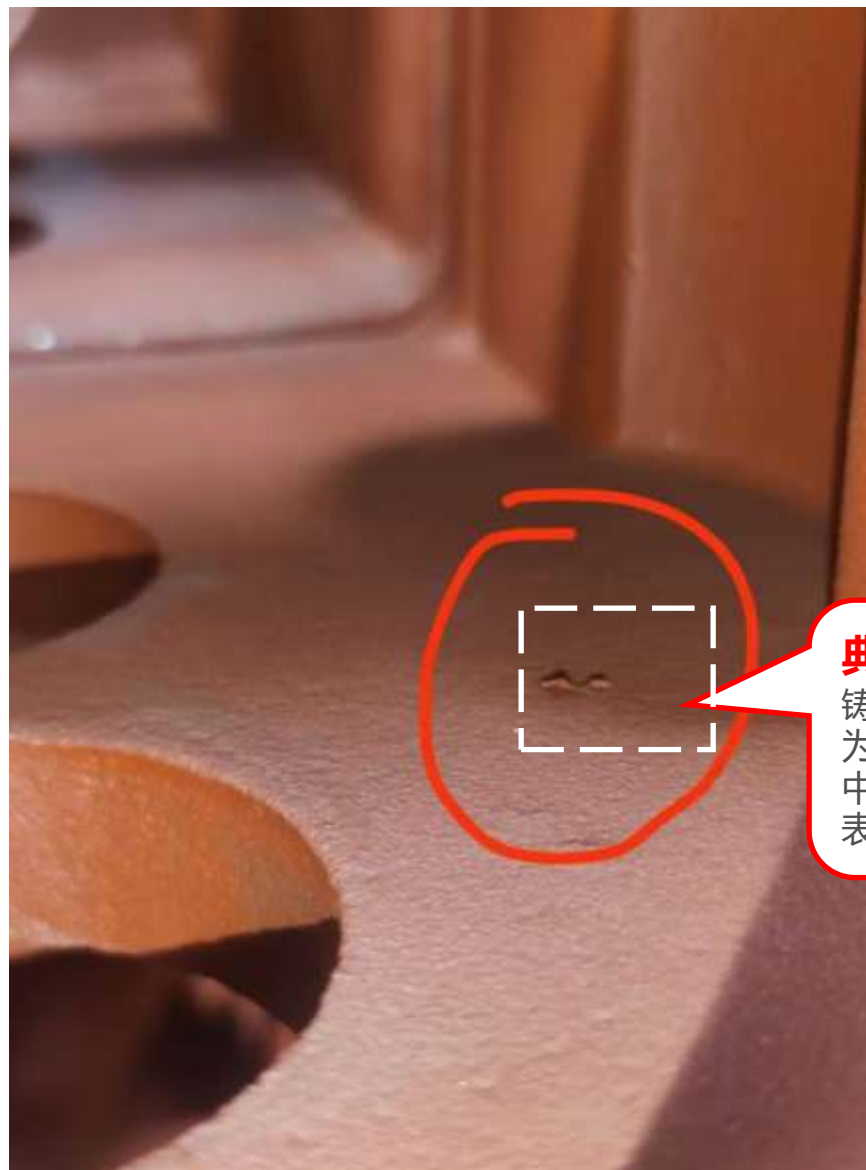
铸件表面存在小型凹陷气孔坑，是铸造过程中极为常见的瑕疵类型。核心诱因是铁水在浇筑成型阶段，型砂内部的气体未能及时排出，被包裹在金属液中，待金属凝固后便在表层形成凹坑孔洞类缺陷。

02. 缺陷外观

宏观表现为铸件表面分布的小凹坑，几何形状无固定规律，多数呈现月牙形或圆形凹陷，触感上能明显感知孔洞，且孔洞内部为中空结构，无杂质填充。

03. 核心成因

主要由工艺控制不当导致：一是砂型预处理不到位出现受潮情况；二是铁水熔炼过程中含气量过高；三是浇注速度与排气节奏不匹配，引发气体滞留。



典型外观特征：

铸件表面呈现不规则的小凹坑，多为月牙形或圆形凹陷，孔洞内部呈中空状态，是铸造表层常见的瑕疵表现。

金属壳体铸造成型瑕疵

缺陷说明:

铸件本体表面存在铸造凸起鼓包（俗称“多肉”），是金属液成型过程中常见的实体类铸造缺陷之一。

缺陷外观:

表现为局部型材不规则凸起，直接破坏了产品基准平面的精度，在后续装配工序中极易与关联零件产生硬性干涉，影响装配质量。

缺陷成因:

主要源于模具型腔残留多余金属或砂粒杂质，或是合模间隙控制不严、锁模力不足，导致金属液在成型时从缝隙处溢出并凝固形成凸起。



典型“多肉”缺陷：铸件表面凸起鼓包，破坏基准精度，需重点识别。

缺陷特征

缺陷说明:

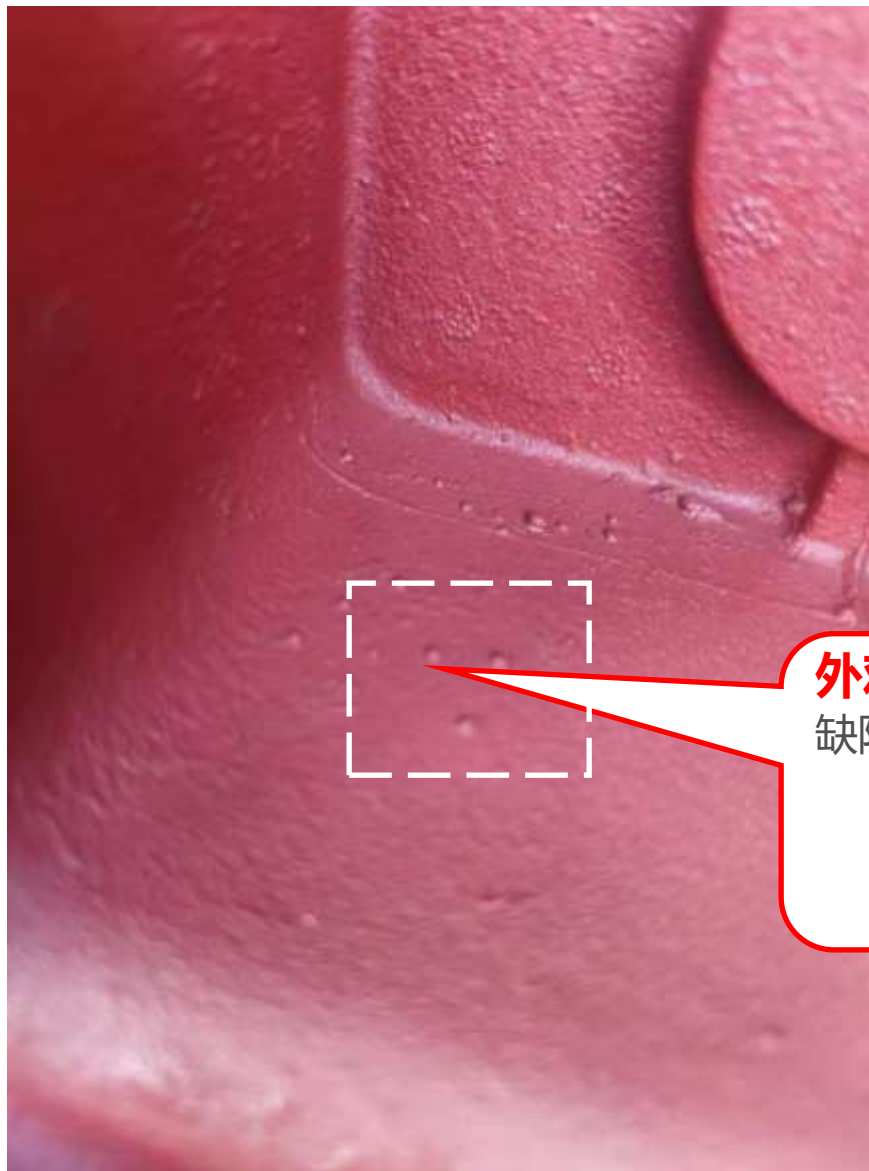
铸件表面存在不规则的凹坑和粗糙区域，破坏了铸件原本应有的平整性，不仅降低了产品的表面美观度，也对后续的加工与装配工序造成不利影响。

缺陷外观:

铸件表面整体呈现凹凸不平的状态，分布有明显的凹陷点和密集麻点，不同区域的光泽度表现不一致，局部无金属光泽，粗糙感显著。

缺陷成因:

主要源于型砂质量把控不佳，粒度分布不均或粘结力不足；浇注过程中金属液发生飞溅并附着在型腔壁；同时模具表面本身不平整、有杂质或损伤，也会直接复制到铸件表面形成此类缺陷。



外观特征:
缺陷具体特征描述

缺陷特征

01 缺陷说明

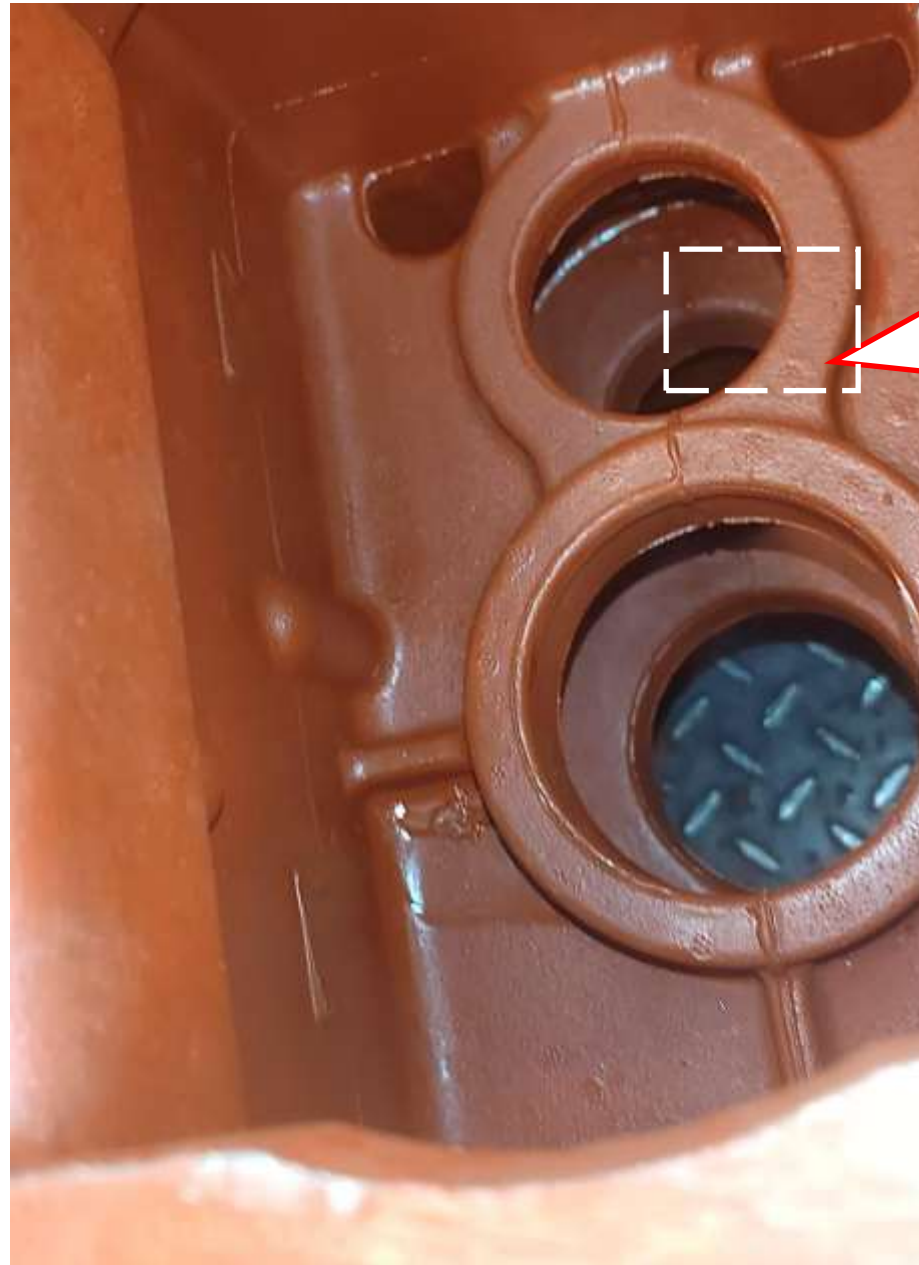
在铸件的孔洞边缘位置，普遍存在明显的毛刺和飞边现象，是铸件成型过程中常见的外观类工艺缺陷。

02 缺陷外观

孔的边缘附着有多余的金属残留，形成尖锐、不规则的毛刺凸起，其尺寸偏差超出了图纸设计的公差要求，边缘轮廓粗糙不规整。

03 缺陷成因

核心原因在于模具型芯与型腔的配合间隙过大，金属液在压铸/浇筑时渗入缝隙；同时模具长期使用后的磨损变形，也会加剧此类缺陷的产生。



关键提示

此类缺陷不仅影响铸件外观质量，更会导致装配尺寸超差，需重点管控模具配合精度。

缺陷特征

缺陷说明:

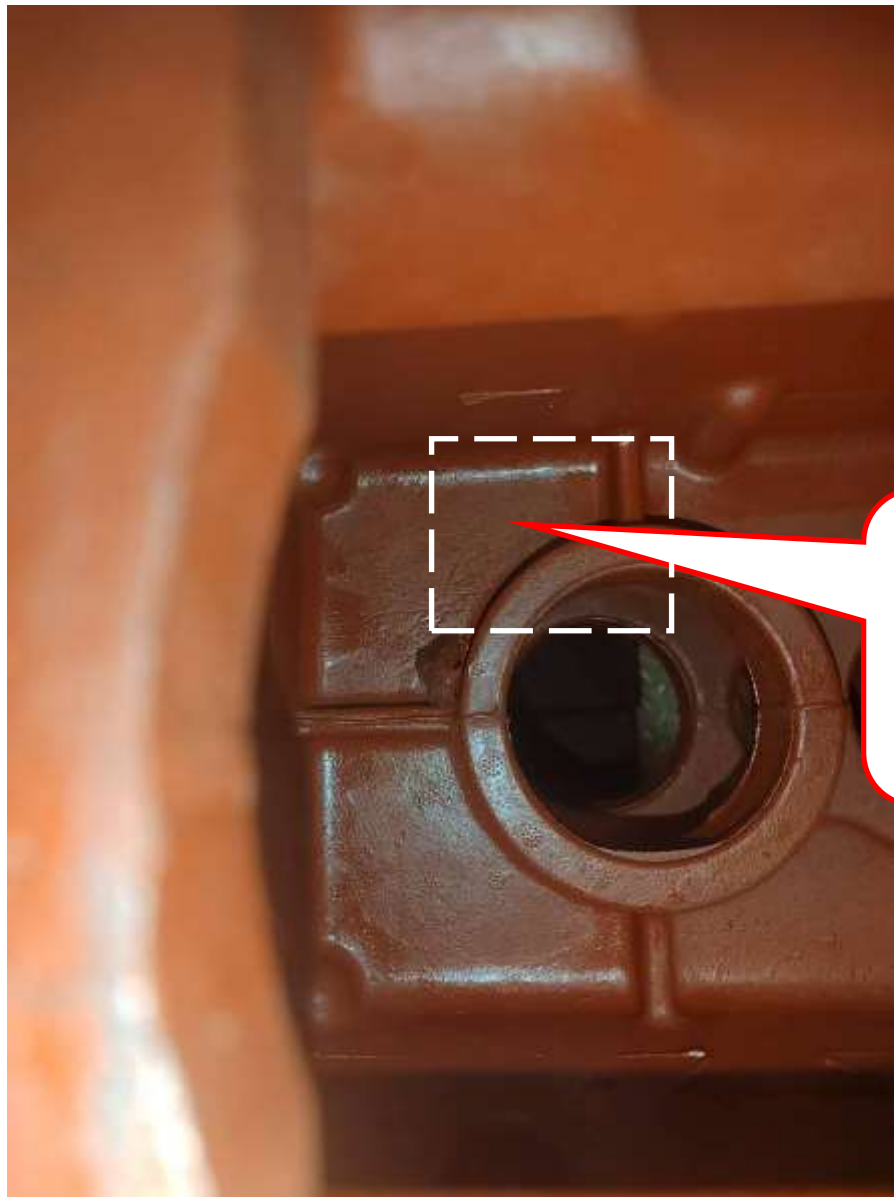
铸件内部或厚大部分存在缩孔或缩松，是铸件生产中常见的内部体积性缺陷，会直接影响铸件的致密性。

缺陷外观:

在铸件的厚大断面处，呈现出不规则的孔洞或疏松组织，孔洞内壁粗糙不光滑；严重时会在铸件表面形成明显的凹坑，甚至穿透铸件本体。

缺陷成因:

金属液在凝固过程中发生体积收缩，若此时液态金属未能及时、充分地补充到收缩形成的空间中，就会在铸件内部或厚大部位形成孔洞，最终发展为缩孔或缩松缺陷。



外观特征:
缺陷具体特征描述

缺陷特征

缺陷说明:

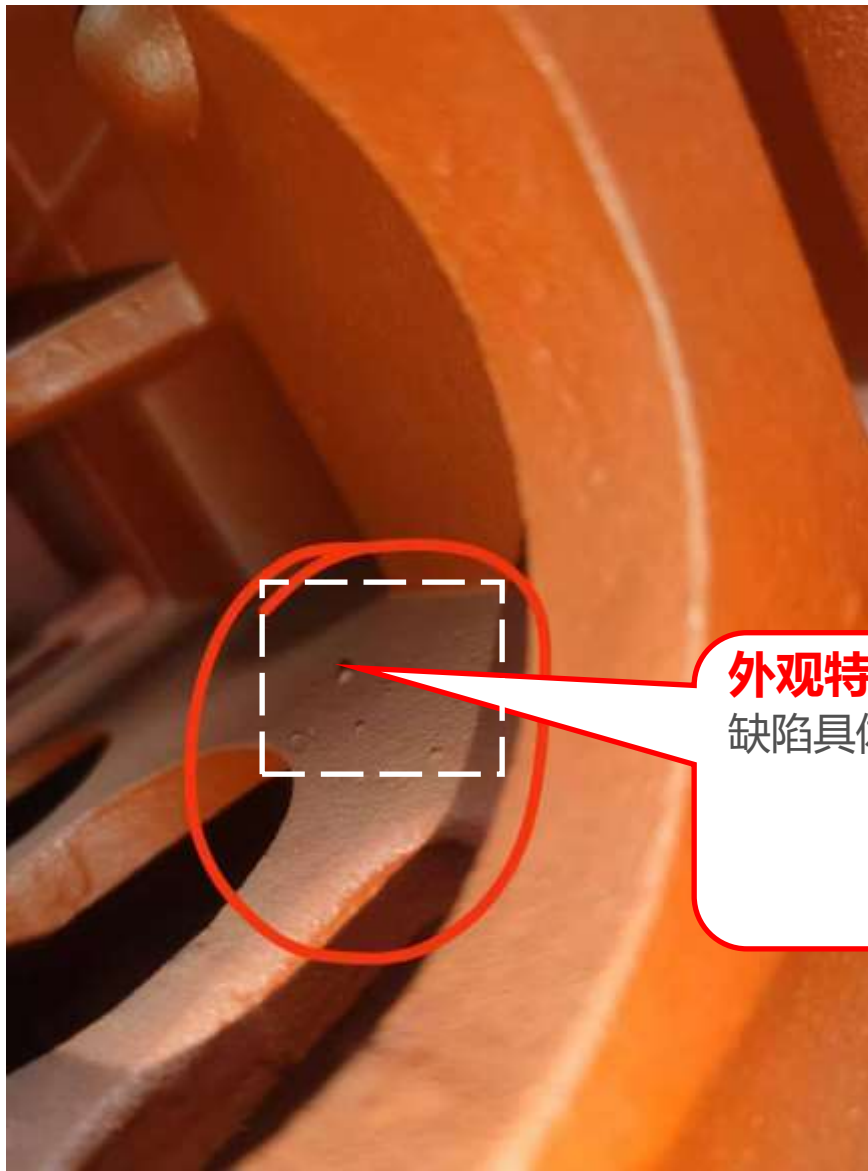
铸件内部的加强筋或结构出现断裂、错位或缺失，这类结构性缺陷会直接影响产品整体的结构完整性。

缺陷外观:

红圈标注处的加强筋呈现不连续状态，表面可观察到明显的断裂痕迹，部分区域还伴随有金属组织的错位与不平整。

缺陷成因:

主要原因是模具型芯在合模工序中发生意外位移，或是金属液浇注时冲击力过大，导致型芯出现变形、偏移，最终造成加强筋成型不良。



外观特征:
缺陷具体特征描述

缺陷特征

缺陷说明:

铸件分型面处存在明显的飞边和毛刺，这类多余金属附着在铸件边缘，破坏了产品原本的轮廓精度。

缺陷外观:

在铸件的两半模具结合处，可见一条不规则的、凸起的多余金属边，形态粗细不均，边缘较为粗糙，与铸件本体衔接突兀。

缺陷成因:

主要源于模具分型面配合间隙过大，熔融金属在压力下溢出；或注塑/压铸过程中锁模力不足，无法有效闭合模具缝隙导致金属液窜出。



外观特征:
缺陷具体特征描述

缺陷特征

01. 缺陷说明

铸件表面存在不规则的划痕或流痕，属于常见的表面成型缺陷，多出现于铸件的曲面或转折处，直接影响产品的外观完整性。

02. 缺陷外观

表面呈现深浅不一、无固定走向的线状痕迹，触感粗糙，严重破坏了铸件表面的平整度和金属光泽，部分区域可见明显的流纹堆积。



03. 核心成因解析

主要源于金属液充型过程中流动不畅，或模具型腔表面本身存在划痕、粗糙度超标，导致金属液在凝固阶段无法均匀铺展，最终在表面遗留痕迹。

04. 危害与管控重点

流痕不仅降低产品美观度，更易成为应力集中点引发开裂。需严控模具表面光洁度，优化浇注系统设计，确保金属液平稳、匀速填充型腔。

缺陷特征

01 / 缺陷说明

铸件表面存在单个或多个圆形凹坑，行业内俗称“麻点”。该缺陷属于表面类缺陷，不同于深孔类缺陷，其分布状态无固定规律，可零散出现也可成片分布。

02 / 缺陷外观

表面呈现孤立的、大小不一的圆形小凹坑，凹坑深度普遍较浅，边缘相对圆润，无尖锐棱角。在光线照射下，凹坑处会形成明显的阴影，视觉辨识度较高。



图示为铸件表面典型的麻点缺陷形态，可见密集或孤立的圆形浅凹坑分布于基体表面，是铸件生产中常见的表面质量问题之一。

03 / 核心成因分析

主要源于型砂中的挥发物（如水分、粘结剂残留）或金属液与铸型反应产生的气体，在金属液表面聚集形成气泡。当气泡上浮至金属液表层破裂后，未能及时被金属液填补，最终在铸件凝固后留下凹坑痕迹。

04 / 质量影响与管控

单个麻点对力学性能影响较小，但大面积密集麻点会严重破坏铸件表面平整性，降低产品美观度与防腐能力。需通过控制型砂水分、优化排气系统及金属液浇注工艺来预防。

缺陷特征

01. 缺陷说明

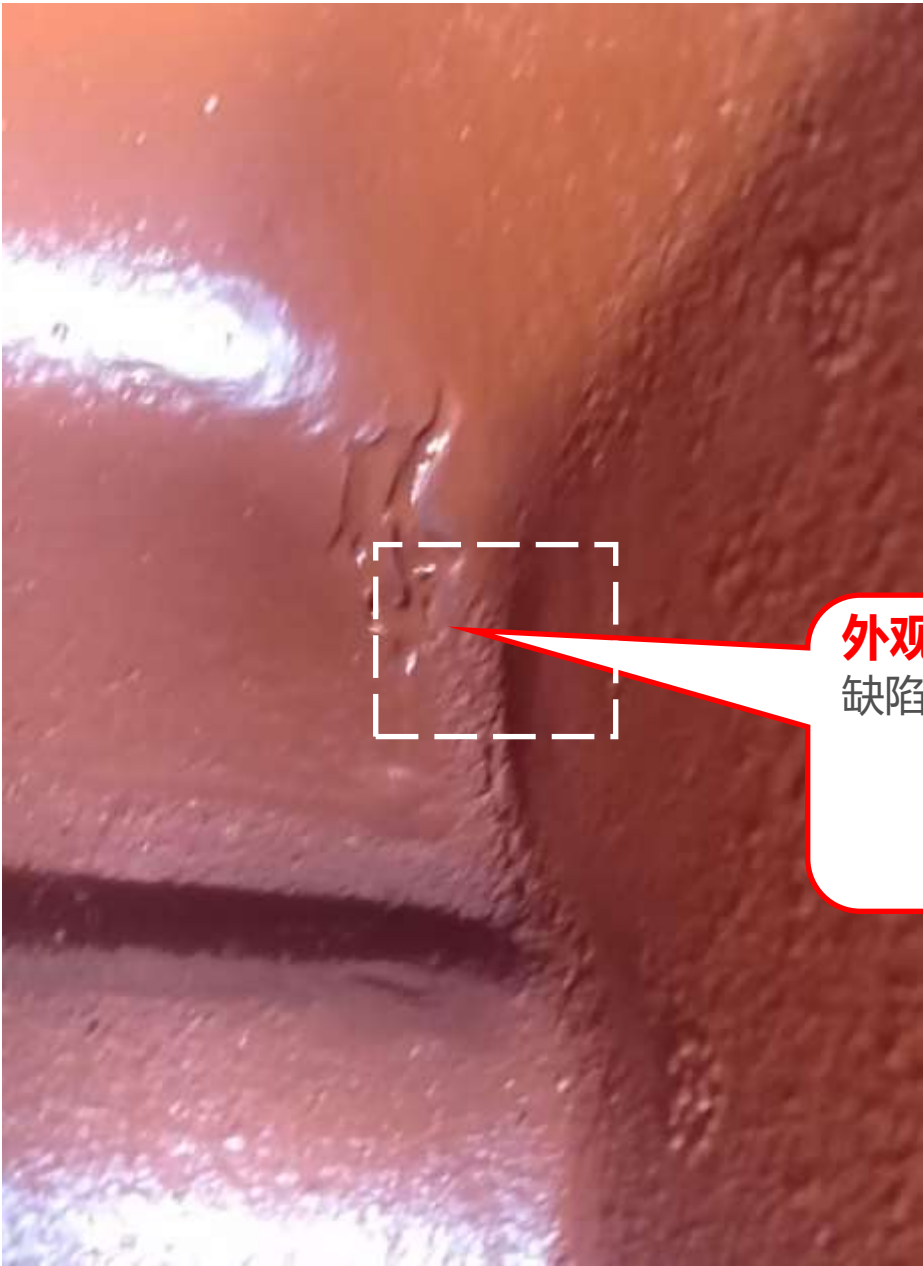
铸件在成型过程中，表面易出现冷隔或流痕类缺陷，是金属液浇注融合阶段常见的表面质量问题，直接影响铸件的基础外观完整性。

02. 缺陷外观表现

铸件表面存在明显的接缝线，视觉上呈现出两股金属液流交汇时未完全熔合的痕迹，线条处质地粗糙，与周边铸件本体形成鲜明的界面分界。

03. 核心形成成因

主要源于金属液浇注温度过低，或浇注操作的速度过慢，致使先后流入型腔的金属液在接触时温度不足，无法实现有效熔合便快速凝固成型。



外观特征:
缺陷具体特征描述

缺陷特征

01. 缺陷说明

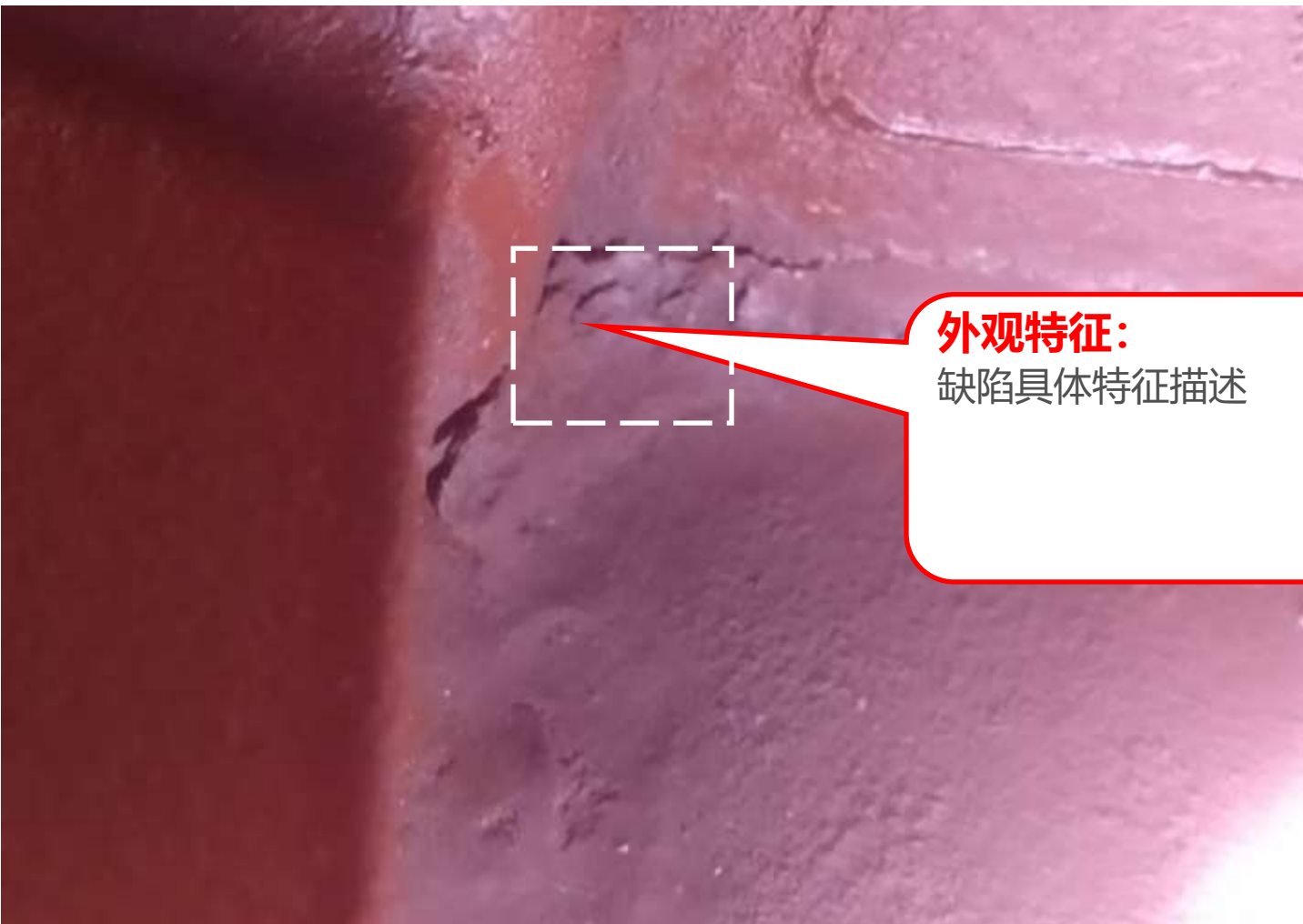
铸件表面出现网状的龟裂纹，这类裂纹通常呈现出交错分布的状态，是铸件表面常见的开裂类缺陷之一。

02. 缺陷外观

铸件表面可见细密的、呈网状分布的裂纹纹理，裂纹深度较浅但分布范围广，肉眼可清晰观察到纹路的交错形态。

03. 缺陷成因

核心原因是铸件表面层在冷却过程中产生过大的拉应力，当拉应力超过材料的抗拉强度时，便会引发表面开裂形成龟纹。



注：此类缺陷虽裂纹较浅，但会严重破坏铸件表面的致密性，大幅降低产品的耐腐蚀性和疲劳寿命，需严格控制冷却工艺避免产生。

缺陷特征：机械损伤（磕碰伤）

01. 缺陷说明

铸件表面存在肉眼可清晰辨识的磕碰伤或深度凹痕，属于典型的后处理阶段外观类缺陷，在成品质检中为重点筛查项。

02. 缺陷外观表现

损伤部位呈现不规则形态的较深凹坑，凹痕边缘伴随金属材料的塑性变形、褶皱或毛刺，无明显铸造气孔类的细密孔隙特征，与铸造缺陷有显著视觉区分。



03. 核心成因分析

该缺陷并非铸造工艺本身导致，而是铸件完成浇铸成型后，在后续的搬运流转、落砂清理、仓储堆放环节中，因操作规范缺失、防护措施不到位，受到硬性外力撞击或挤压所致。

04. 质检与管控重点

需在成品入库前设置专项外观检测工序，识别隐蔽凹痕；同时优化物流路径，增加防护工装（如泡沫衬垫、专用料框），规范现场搬运操作流程，从源头减少外力接触风险。

缺陷特征

01. 缺陷说明

铸件在成型、清理或后处理环节中，内部腔道或外表面附着、嵌留有残留的型砂、涂料颗粒或其他非金属异物，是铸造生产中常见的表面类缺陷之一。

02. 缺陷外观

在目视检测中，红圈标注的关键区域可见明显的绿色/灰黑色异物残留，异物与铸件本体结合紧密，表面粗糙且无金属光泽，触感凹凸不平。

外观特征：
缺陷具体特征描述



图示：铸件表面残留异物的典型微观形貌，可见明显的颗粒状嵌入物。

03. 核心成因

主要源于型砂的溃散性较差，铸件冷却后型砂未能自行脱落；同时清理工序（如抛丸、喷砂）执行不彻底，导致残留砂粒滞留在铸件表面或内腔死角。

⚠ 潜在风险警示

若异物残留在油路或气路中，设备运行时会造成管路堵塞、阀芯卡滞，引发液压系统失效或气压不稳，严重威胁整机运行安全与寿命。

缺陷特征



01. 缺陷说明：铸件毛坯整体状态

展示了一个完整的铸件毛坯实物，从宏观视角观察其整体成型与外观质量，铸件主体结构完整呈现，未出现明显的结构性破损，是刚完成铸造成型工序后的原始状态。

02. 缺陷外观：表面粗糙伴飞边毛刺

铸件整体结构完整性达标，但表面质感较为粗糙，无光滑度；同时边缘位置存在明显的飞边，局部区域附着细小毛刺，这些均为铸造成型过程中常见的表面瑕疵表现。

03. 缺陷成因与后续工艺对策

此类外观表现属于典型的铸造成型自然状态，是熔融金属在模具内冷却成型时的必然产物。针对该状态，后续需通过专业的打磨、喷砂、抛光及边缘清理等精加工工序，去除飞边毛刺、优化表面粗糙度，使其达到零部件的使用与装配标准。

缺陷特征



01. 缺陷说明：毛坯整体状态观察

图片展示了堆叠在一起的铸件毛坯，通过对整体外观的宏观观察，能够直观发现铸件在批量成型后呈现出的各类表面瑕疵问题，是质量检测的首要视觉切入点。

02. 典型外观：表面瑕疵集中体现

铸件表面普遍存在飞边、毛刺凸起，同时伴随表面粗糙不平等问题。这些缺陷不仅影响产品的基础美观度，更可能成为后续加工精度和装配适配性的隐患。

缺陷成因： 此类缺陷多源于批量生产过程中模具的自然磨损、注塑/压铸工艺参数的微小波动。传统人工检测效率低且易漏检，而视觉质检系统可实现批量、快速、高精度的自动化识别，提前筛选出严重缺陷品，从源头降低后续加工与返工成本，保障产线质量稳定性。

缺陷特征

01. 缺陷视图说明

展示圆形铸件毛坯的整体宏观视图，可清晰观测铸件的整体轮廓形态与基础表面状态，是识别铸造基础缺陷的首要视觉依据。

02. 核心外观表现

铸件边缘存在明显飞边凸起，表面质感粗糙不平整，同时浇口残留痕迹清晰可见，是铸造后未精加工的典型外观特征。



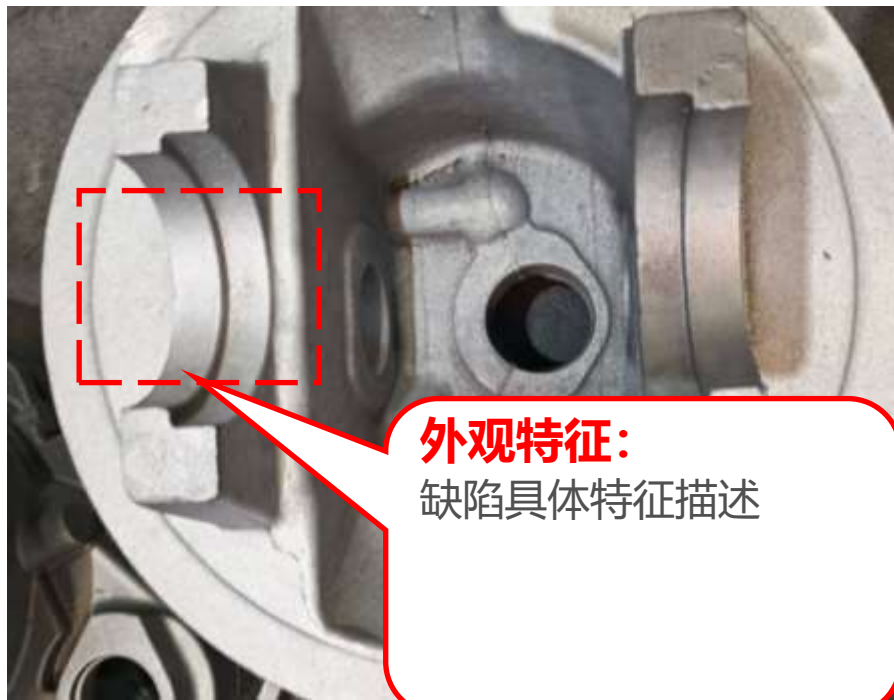
外观特征:
缺陷具体特征描述

03. 缺陷成因与工艺关联

工艺本源: 此类缺陷由模具结构设计（如分型面配合精度）和铸造工艺（金属液充型、冷却收缩）共同决定，是铸造成型阶段的必然初始状态。

AI视觉价值: 通过视觉识别可量化飞边尺寸、浇口残留体积，为后续打磨、精整工序提供精准的工艺参数依据，优化加工流程，减少人工评估误差。

缺陷特征



外观特征:
缺陷具体特征描述

铸件背景说明: 该铸件为高精密机械核心部件，采用砂型铸造工艺成型。因功能需求设计了密集的内部加强筋与异形通孔，结构复杂度极高，对铸造工艺和后续检测都提出了严苛挑战。

01. 缺陷说明：复杂结构的铸件毛坯

展示的铸件毛坯具备多层级、多腔体的复杂构造，包含交错的加强筋网络与深腔结构。这类结构在成型过程中，金属液难以均匀填充，是铸造缺陷的高发载体，也是AI视觉检测的重点对象。

02. 缺陷外观：表面粗糙与结构瑕疵

铸件外表面呈现明显的粗糙质感，边缘区域分布大量不规则飞边和毛刺；内部加强筋结构虽成型完整、轮廓清晰，但筋条连接处存在细微的凹陷与缺肉，这些肉眼易忽略的细节均为关键缺陷点。

03. 缺陷成因：成型工艺的复杂性挑战

复杂的型腔结构导致金属液流动阻力大、充型路径曲折，极易引发填充不良；同时模具在复杂受力下易产生微量错位，直接导致飞边毛刺的产生。此外，凝固过程中的应力集中也加剧了表面缺陷的形成。

缺陷特征

01 / 缺陷说明

展示对象为异形铸件毛坯，是工业生产中结构复杂的典型零部件。该类铸件无标准几何轮廓，是AI视觉识别系统在复杂形态检测场景下的核心分析样本。

02 / 核心识别难点

铸件无规则的外形导致特征锚点难以选取，表面粗糙且边缘飞边的不确定性，要求AI模型具备极强的特征提取与抗干扰能力，精准区分正常结构与缺陷。



03 / 缺陷外观表现

铸件整体轮廓呈现非对称、不规则形态，表面肌理粗糙，缺乏均匀的光洁度；边缘位置存在大量飞边、毛刺，部分区域轮廓边界模糊，无清晰的几何参照线。

04 / 缺陷形成成因

根源在于模具设计结构复杂，型腔排布无规律；同时铸造工艺中熔融金属的流动、冷却参数控制难度大，成型过程中金属液流动不均，最终导致毛坯出现不规则与飞边缺陷。

缺陷特征



批量生产现场的质检困境

在铸件批量生产流程中，毛坯件通常无序堆叠，表面状态复杂且一致性差。传统人工质检不仅速度慢、易疲劳，还难以对飞边、毛刺等细微缺陷进行标准化判定，极易造成漏检与误判，成为制约产能提升的关键瓶颈。

01. 缺陷场景说明

展示了大批量复杂铸件毛坯的堆放状态，工件数量多、排布密集，是工业制造中典型的规模化生产交付场景，对质检效率提出极高要求。

02. 表观形态特征

铸件表面普遍粗糙，边缘存在明显的飞边和毛刺等工艺残留；部分铸件刻有生产编号，纹理复杂，增加了人工视觉识别与缺陷定位的难度。

缺陷特征

01 缺陷说明

铸件表面存在明显的修补痕迹或人工干预修复的缺陷区域，这类痕迹通常是为掩盖原始铸造问题而产生，是铸件质量检测中的关键关注对象。

02 缺陷外观

铸件表面呈现出局部颜色、光泽与质地显著异于本体的区域，边界模糊或过渡生硬，触感粗糙且与周边基体衔接不自然，具备典型的后期修补视觉特征。

03 缺陷成因

主要源于铸造环节产生的砂眼、气孔、缩孔等原始缺陷的后期人工修补；其次是铸造过程中出现冷隔、裂纹等瑕疵后，采用填充、打磨等手段补救所致。



缺陷特征

01. 缺陷说明

铸件结构设计复杂，主体分布有多个不规则孔洞，孔洞排布密集且尺寸规格不一，整体型腔结构交错，是典型的复杂腔体类铸造工件。

02. 缺陷外观表现

铸件表面整体粗糙，孔洞边缘存在明显毛刺与飞边；分型面处合模精度不足，形成凸起飞边，部分孔洞内壁还伴有粘砂、夹渣等次生缺陷。



外观特征：
缺陷具体特征描述

03. 核心缺陷成因

源于模具结构的复杂性与铸造工艺控制难度：模具型腔分型面多、抽芯机构复杂易造成合模间隙；同时浇注过程中金属液流动紊乱，导致排气不畅、冲砂，最终形成各类表面与内部缺陷。

缺陷特征



01. 缺陷说明

聚焦圆形铸件毛坯的俯视视角，该视角能够直观呈现铸件整体轮廓与关键结构位置，是检测中心区域与表面完整性的核心观测角度。

02. 缺陷外观表现

铸件表面呈现明显粗糙质感，无光滑度；中心孔边缘存在不规则毛刺凸起，同时分型面位置飞边突出、轮廓不规整，影响整体尺寸精度。

03. 核心成因分析

此类缺陷主要源于模具设计合理性不足（如分型面匹配度、脱模斜度设置）与铸造工艺管控偏差（如浇注温度、型砂紧实度、脱模时机把控），是模具与工艺协同性缺失引发的典型外观类质量问题。